

---

**PLAN DE TRABAJO – PROYECTO**

---

**CENTRO EDUCATIVO**

---

**“Transformar para educar”- Sistema de Gestión****NOMBRE DEL EQUIPO DE TRABAJO**

Los Metódicos

**APELLIDO Y NOMBRE DEL EQUIPO DE TRABAJO**

Del Grecco, Daiana Betania  
Gallardi, Angelo

**DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO****SECCIÓN I: DESCRIPCIÓN GENERAL DEL PROYECTO****1. Enunciar el Problema**

El Centro Educativo “EDUCAR PARA TRANSFORMAR” se encuentra próximo a su apertura oficial en marzo de 2027. Tras desarrollar el portal web institucional en la primera etapa, la institución enfrenta el desafío de implementar su Sistema de Gestión Interno. Actualmente, la falta de un sistema centralizado obliga a manejar los legajos de alumnos y profesores, la oferta académica y los servicios extracurriculares (comedor, transporte y deportes) de forma manual o mediante planillas aisladas. Esto genera inconsistencia de datos, riesgo de inscripciones duplicadas, superposición de horarios docentes y falta de control en los cupos de transporte y actividades deportivas.

Para resolver esta problemática, se requiere desarrollar e implementar un Sistema de Información de Gestión centralizado, web y responsivo. Este sistema automatizará el 100% de los procesos administrativos y académicos antes del inicio del ciclo lectivo 2027, garantizando seguridad por roles, alta disponibilidad y la emisión ágil de reportes para la toma de decisiones.

**2. Especificación y Clasificación de Requisitos**

| Código Requisito | Tipo | Nombre del Requisito / Descripción de Funcionalidad                                                                                                                             |
|------------------|------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| REQ-ALU-01.1     | RF   | <b>Alta de Legajo de Alumno:</b> Registro de datos personales y académicos, validando síncronamente que el DNI y el Legajo no existan previamente. Inicializa en estado Activo. |
| REQ-ALU-01.2     | RF   | <b>Consulta y Filtros:</b> Búsqueda avanzada de alumnos por legajo, apellido o filtrado por curso/nivel. Resultados ordenados alfabéticamente.                                  |
| REQ-ALU-01.3     | RF   | <b>Modificación de Contacto:</b> Permite editar domicilio, teléfono, correo y                                                                                                   |

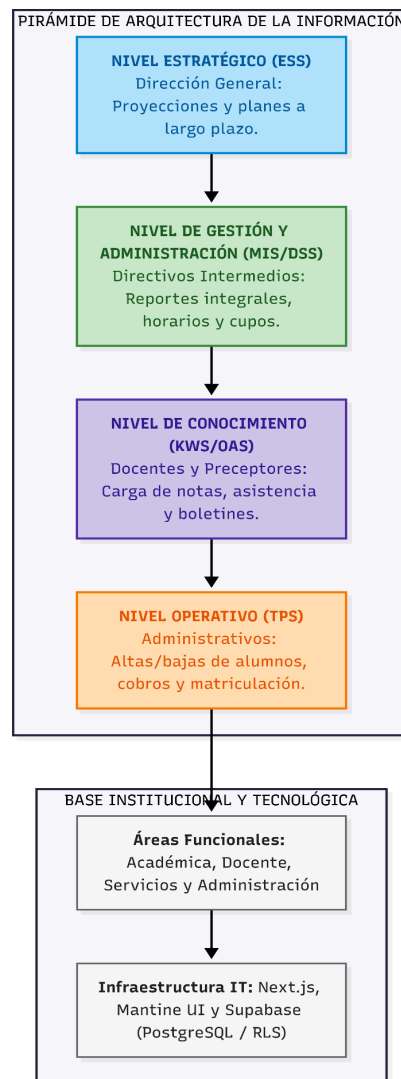
| Código Requisito | Tipo | Nombre del Requisito / Descripción de Funcionalidad                                                                                                                     |
|------------------|------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                  |      | curso, bloqueando la edición de campos clave (DNI y Legajo).                                                                                                            |
| REQ-ALU-01.4     | RF   | <b>Desactivación (Baja Lógica):</b> Cambia el estado del estudiante a Inactivo restringiendo el borrado físico para asegurar la trazabilidad histórica.                 |
| REQ-ALU-02       | RF   | <b>Atributos Obligatorios del Alumno:</b> Legajo, DNI, Nombre, Apellido, Fecha de Nacimiento, Domicilio, Teléfono, Correo, Nivel Educativo, Curso y Estado.             |
| REQ-PRF-01.1     | RF   | <b>Alta de Docente:</b> Registro de profesores capturando datos obligatorios. El sistema autogenera de forma correlativa el Legajo docente.                             |
| REQ-PRF-01.2     | RF   | <b>Consulta de Perfiles Docentes:</b> Búsqueda por Apellido o Especialidad en un tiempo de respuesta máximo de 3 segundos.                                              |
| REQ-PRF-01.3     | RF   | <b>Modificación de Docente:</b> Permite modificar datos de contacto y especialidad, bloqueando la edición de DNI y Legajo.                                              |
| REQ-PRF-01.4     | RF   | <b>Baja Lógica de Docente:</b> Reemplaza el atributo Estado del docente a Inactivo para preservar intacto el historial de materias y cursos dictados.                   |
| REQ-PRF-02       | RF   | <b>Atributos Obligatorios del Docente:</b> Legajo, DNI, Nombre, Apellido, Especialidad, Correo, Teléfono y Estado.                                                      |
| REQ-PRF-03       | RF   | <b>Asignación Académica:</b> Permite vincular de forma relacional al profesor con las asignaturas, cursos y niveles a su cargo.                                         |
| REQ-ADM-01.1     | RF   | <b>Configuración Estructura Académica:</b> Definición de Niveles, Cursos y Materias, asociando cada curso a un único nivel educativo.                                   |
| REQ-ADM-01.2     | RF   | <b>Matriculación Escolar:</b> Permite inscribir y asignar alumnos en los cursos correspondientes, validando que pertenezca a un solo curso por ciclo lectivo.           |
| REQ-ADM-01.3     | RF   | <b>Inscripción y Control de Deportes:</b> Alta de disciplinas. Al inscribir, valida el tope de 2 deportes por alumno y controla que no se superpongan los horarios.     |
| REQ-ADM-01.4     | RF   | <b>Configuración de Comedor y Transporte:</b> Permite gestionar la inscripción escolar extracurricular, validando recorridos fijos de micros.                           |
| REQ-ADM-01.5     | RF   | <b>Control de Accesos por Rol (RBAC):</b> Gestión centralizada de usuarios. Asegura que padres, alumnos, docentes y administrativos accedan solo a sus paneles lógicos. |
| REQ-ADM-02       | RF   | <b>Acceso Jerárquico a Reportes:</b> Habilitación de acceso restringido al panel analítico institucional para la Dirección.                                             |
| REQ-ADM-03       | RF   | <b>Reporte Consolidado Alumno:</b> Genera un resumen imprimible o                                                                                                       |

| Código Requisito | Tipo | Nombre del Requisito / Descripción de Funcionalidad                                                                                                                                             |
|------------------|------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                  |      | descargable por alumno (comedor, transporte, deportes, materias, horarios y notas).                                                                                                             |
| REQ-ADM-04       | RF   | <b>Carga Horaria Docente:</b> Genera un reporte de la grilla de clases y horarios asignados al profesor agrupado por nivel.                                                                     |
| REQ-ADM-07       | RF   | <b>Listado de Alumnos por Curso:</b> Emisión de grilla académica de 5 columnas específicas ordenadas de forma alfabética.                                                                       |
| REQ-ADM-08       | RF   | <b>Listado de Alumnos por Materia:</b> Emisión de grilla con nivel, curso, materia, docente a cargo y alumnos inscritos.                                                                        |
| REQ-ADM-09       | RF   | <b>Listado de Docentes por Nivel:</b> Emisión de grilla con nivel, profesor, materias a cargo y sus comisiones.                                                                                 |
| REQ-ADM-10       | RF   | <b>Gestión de Tareas y Avisos No Docentes (Alineado al Código):</b> Permite registrar, categorizar, cambiar de estado (Pendiente/Resuelta) y emitir reportes de mantenimiento escolar.          |
| REQ-ADM-11       | RF   | <b>Listado de Transporte:</b> Emisión de reportes organizados por recorrido asignado de micros.                                                                                                 |
| RNF-01           | RNF  | <b>Seguridad de Datos y Autorización (RBAC):</b> El acceso a datos sensibles (como notas o legajos) debe estar estrictamente protegido mediante políticas Row Level Security (RLS) en Supabase. |
| RNF-02           | RNF  | <b>Rendimiento de Consultas:</b> El tiempo máximo de respuesta para consultas de perfiles y generación de reportes no debe superar los 3 segundos.                                              |
| RNF-03           | RNF  | <b>Disponibilidad e Infraestructura:</b> Los datos transaccionales del colegio deben persistirse en un entorno de base de datos relacional PostgreSQL alojado en la nube de Supabase.           |
| RNF-04           | RNF  | <b>Usabilidad y Accesibilidad:</b> La interfaz de usuario debe desarrollarse con React/Next.js y maquetarse con Mantine UI bajo directrices de diseño adaptable y responsivo.                   |

### 3. Clasificación del Tipo de Sistema de Información

El sistema de gestión funciona como un Sistema de Procesamiento de Transacciones (TPS) a nivel operativo, encargándose de las tareas diarias y el ingreso de datos como el registro de alumnos, profesores e inscripciones.

#### 4. Gráfico de la Arquitectura de la Información (Pirámide de Sistemas)



La Arquitectura de la Información se define como la forma específica que adopta la tecnología de la información en una organización determinada para alcanzar sus objetivos institucionales. En el Centro Educativo “EDUCAR PARA TRANSFORMAR”, este marco organiza el flujo de datos de manera jerárquica a lo largo de cuatro niveles de sistemas, apoyados horizontalmente sobre las aplicaciones funcionales de negocio (Gestión Académica, Cuerpo Docente, Servicios Extracurriculares y Administración) y sustentados por la infraestructura de IT (Next.js, Mantine UI, Supabase y PostgreSQL):

- **Nivel Operativo (TPS - Sistemas de Procesamiento de Transacciones):** Constituye la base operacional donde el personal administrativo registra las transacciones diarias (altas y bajas de alumnos o docentes, matriculación, cobro de aranceles e inscripción a comedor, micros y deportes).
- **Nivel de Conocimiento (KWS / OAS - Sistemas de Conocimiento y Oficina):** Brinda herramientas a los trabajadores de datos (docentes, preceptores y equipo de orientación) para la carga de calificaciones, asistencia, elaboración de boletines y comunicación escolar.
- **Nivel de Gestión y Administración (MIS / DSS - Sistemas de Información Gerencial y Soporte a Decisiones):** Transforma los datos transaccionales en reportes consolidados (listados por curso, grilla horaria docente, seguimiento de transporte y control de cupos) para que los Directores de Nivel tomen decisiones tácticas y controlen la gestión escolar.
- **Nivel Estratégico (ESS - Sistemas de Información Ejecutiva):** Ocupa la cúspide piramidal, ofreciendo a la Dirección General y al Representante Legal información analítica sintetizada y proyecciones de

matrícula a largo plazo para la planificación de la institución.

De este modo, la arquitectura asegura que cada registro capturado en la operativa diaria ascienda de forma segura y coordinada, convirtiéndose en información clave para la gestión y la estrategia del colegio.

## SECCIÓN II: ARQUITECTURA DE SOFTWARE DE LA APLICACIÓN

### 1. Aplicación de los Principios Arquitectónicos

El sistema del Centro Educativo se diseña bajo un modelo **Cliente-Servidor estructurado en tres capas**, aplicando los siguientes principios:

1. **Separación de Responsabilidades:** La capa cliente (**Next.js**) se ocupa exclusivamente de la interfaz y la experiencia de usuario, mientras que la capa de base de datos y servidor (**Supabase**) se encarga de la seguridad, autenticación y almacenamiento de la información.
2. **Modularidad:** En el frontend se aplica la metodología **Atomic Design** para reutilizar componentes visuales de Mantine UI. En el backend, el almacenamiento se organiza de forma modular en tablas relacionales independientes para alumnos, docentes, asistencia e incidentes.
3. **Escalabilidad:** Al estar el servidor de base de datos alojado en la nube de Supabase, la infraestructura soporta picos de accesos concurrentes (como inscripciones o carga de notas) sin degradar el rendimiento.
4. **Seguridad:** Se implementa un control de accesos por roles (RBAC) combinado con políticas de seguridad en la base de datos (**Row Level Security - RLS**) en Supabase, garantizando que cada usuario (alumno, docente, administrativo) acceda solo a lo autorizado.

### 2. Componentes de la Arquitectura

Son los bloques físicos y lógicos de la infraestructura. En el modelo Cliente-Servidor son tres:

- **El Cliente (Capa de Presentación):** La aplicación Next.js corriendo en el navegador.
- **El Servidor (Capa de Lógica/Servicio):** Supabase (BaaS) procesando la seguridad y auth.
- **La Base de Datos (Capa de Persistencia):** El motor PostgreSQL en la nube de Supabase.

### 3. Componentes Funcionales, Restricciones y Conectores

#### Componentes Funcionales:

- **Módulo Alumnos:** Registro, consulta y actualización de datos personales e institucionales del estudiante.
- **Módulo Docentes:** Gestión de asignaciones de materias, toma de asistencia académica y carga de calificaciones en la grilla.
- **Módulo Administración:** Configuración de cursos, control de cupos de transporte y comedor, e inscripción a disciplinas deportivas.
- **Módulo No Docente:** Registro, asignación y cambio de estado de tareas de mantenimiento y logística escolar.

#### Restricciones:

- **De Negocio:** Límite estricto de inscripción de hasta **2 deportes por alumno**, validación síncrona para evitar superposición horaria de clases en un mismo docente, y aplicación de **baja lógica** (cambio de

estado a "Inactivo") para impedir la eliminación física de registros.

- **De Seguridad:** Acceso exclusivo a paneles y vistas según el perfil asignado en el inicio de sesión (**Control de Accesos Basado en Roles - RBAC**).
- **De Base de Datos:** Políticas de seguridad **RLS (Row Level Security)** que filtran automáticamente las consultas en PostgreSQL para que ningún usuario acceda a datos de otra cuenta.

#### Conectores:

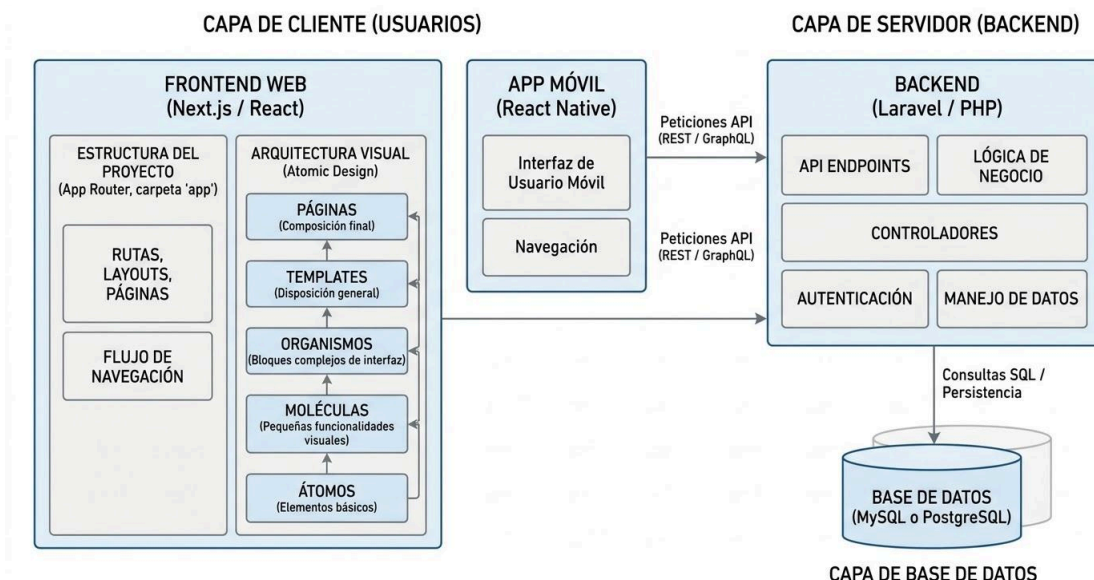
- **SDK de Supabase:** Canal que realiza peticiones seguras mediante **HTTPS (enviando y recibiendo datos en JSON)** entre la interfaz del cliente (Next.js) y el servidor de base de datos.
- **Next.js Server Actions:** Intermediarios seguros que ejecutan código directamente en el servidor de la aplicación para procesar datos sin exponer claves de API en el navegador del cliente.

#### 4. Tipo de Arquitectura de Software

El sistema implementa una **Arquitectura Cliente-Servidor distribuida en 3 capas:**

- **Capa de Cliente (Presentación):** Desarrollada con **Next.js (React)** y **Mantine UI**. Se ejecuta en el navegador del usuario y ofrece un **diseño responsivo adaptativo** (mobile-first), evitando duplicar código con una app móvil nativa. La interfaz se modulariza aplicando la metodología **Atomic Design**.
- **Capa de Servidor (Lógica):** Resuelta mediante **Next.js Server Actions** y la plataforma **Supabase (BaaS)** en la nube. Gestiona de manera centralizada la autenticación, el control de accesos por roles (RBAC) y la validación de las reglas de negocio de la institución de forma segura.
- **Capa de Base de Datos (Persistencia):** Un motor relacional **PostgreSQL** alojado en Supabase. Almacena las tablas de datos y aplica políticas de seguridad **RLS (Row Level Security)** directamente en el motor para asegurar que los usuarios solo accedan a las filas autorizadas.

#### 5. Gráfico de la Arquitectura de Software



#### 6. Stack Tecnológico de Desarrollo

- **Frontend / Capa Cliente:** Next.js (React) estructurado con la metodología *Atomic Design* para la modularización de componentes visuales.

- **Backend / Capa Servidor:** Supabase (BaaS) asumiendo la autenticación segura (RBAC), APIs automatizadas y lógica serverless.
- **Gestor de Base de Datos:** PostgreSQL relacional alojado en la nube de Supabase.
- **Maquetación y Diseño Visual:** Uso de la biblioteca de componentes Mantine UI y capturas de pantalla de la aplicación real funcionando.

## 7. Maquetación (mockups)

The mockups show a web application interface. The first mockup is a login screen titled 'Login administrativo' with fields for 'Correo electrónico' and 'Contraseña', and a button 'Ingresar al panel'. The second mockup is a menu screen with options: 'Solicitudes', 'Usuarios', 'Cursos', and 'Noticias'. The third mockup is a user management screen titled 'Usuarios' with a search bar, a role filter, and a table of users.

| USUARIO                                                                                          | ROL            | ALTA                | ÚLTIMO ACCESO       | ACCIONES |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|---------------------|---------------------|----------|
| <b>Administrador Principal</b><br>admin12345@educar.test<br>e648cb92-f78e-4029-a705-0207b2c59cae | ADMINISTRATIVO | 25/8/26, 3:11 P. M. | 25/8/26, 3:13 p. m. | 👁️ ✎️ 🗑️ |
| <b>Ricardo Gomez</b><br>ricardo.gomez@familias.educar.test<br>T000002                            | TUTOR          | 19/8/26, 7:53 A. M. | Sin registro        | 👁️ ✎️ 🗑️ |
| <b>Carolina Fernandez</b><br>carolina.fernandez@familias.educar.test<br>T000001                  | TUTOR          | 19/8/26, 7:53 A. M. | Sin registro        | 👁️ ✎️ 🗑️ |

The fourth mockup shows the same 'Usuarios' screen but with the search bar containing 'da' and the message 'No hay resultados para los filtros actuales.' displayed below the table.

## 8. Gestión de Proyecto: herramienta seleccionada

Para la gestión y el seguimiento diario del proyecto, elegimos **Trello** como nuestra herramienta de tablero Kanban y bitácora de trabajo. Aunque evaluamos usar herramientas más complejas como Jira, nos decidimos por Trello porque su interfaz limpia, visual y ágil se adapta muchísimo mejor a la dinámica de trabajo de un equipo de dos integrantes. Configuramos nuestro tablero con columnas específicas para el

flujo de trabajo (Product Backlog, Sprint Backlog, En Proceso, En Pruebas y Completado) para representar de forma transparente los 8 Sprints de desarrollo que planificamos. Para asegurar el seguimiento individual y del equipo, cada tarjeta de tarea cuenta con su responsable asignado (Daiana o Angelo), etiquetas de prioridad, fechas límite y listas de verificación internas. De esta manera, el historial de cambios y la evolución de las tarjetas dentro del tablero funcionarán como nuestra bitácora oficial de desarrollo, permitiéndonos exportar y mostrar con total claridad la evolución del proyecto y el aporte de cada uno de nosotros de cara a la presentación final.

## 9. Repositorio de Software

La plataforma de control de versiones elegida fué GitHub. En el siguiente repositorio se clonó todo lo realizado con al anterior grupo en el primer cuatrimestre:

<https://github.com/dbetania2/educar-para-transformar>

## OBJETIVOS DEL PROYECTO (usar el formato de objetivo SMART para enunciarlos)

### Objetivo General

Desarrollar e implementar un sistema de gestión web centralizado y responsivo (utilizando Next.js en el frontend y Supabase/PostgreSQL en el backend) que automatice y unifique el 100% de los procesos académicos, administrativos y de servicios del Centro Educativo "EDUCAR PARA TRANSFORMAR", logrando que la plataforma se encuentre completamente probada, validada y operativa antes de la apertura oficial de la institución en marzo de 2027.

### Objetivos Específicos

1. **Automatización y Control Académico:** Programar y desplegar los módulos de gestión de alumnos y docentes para el cierre del Sprint 3 (Semana 3) del proyecto, logrando eliminar por completo el uso de planillas manuales mediante la validación síncrona en base de datos del 100% de los legajos y asignaciones de cursos, garantizando un tiempo de respuesta inferior a 3 segundos y evitando la existencia de DNI duplicados o superposiciones en la agenda del profesorado.
2. **Optimización Logística de Servicios Extracurriculares:** Desarrollar las funciones lógicas de control para las actividades deportivas, el comedor escolar y el transporte para el final del Sprint 6 (Semana 6), asegurando la aplicación estricta del límite de máximo 2 deportes por alumno, la verificación automática de no colisión de horarios en sus entrenamientos y el control de cupos sobre los 4 recorridos fijos de micros para optimizar el uso de recursos del colegio.
3. **Gestión Analítica (MIS) y Seguridad de Accesos:** Implementar el panel de reportes interactivos descargables e integrados con el esquema de seguridad para el cierre del Sprint 8 (Semana 8), permitiendo a la Dirección General consultar reportes consolidados del estudiante y carga horaria docente en menos de 3 segundos, protegiendo los datos sensibles mediante políticas Row Level Security (RLS) y Control de Accesos Basado en Roles (RBAC).
4. **Aseguramiento de Calidad y Despliegue en Producción:** Ejecutar el plan integral de pruebas unitarias, de integración y de aceptación sobre el 100% de los criterios definidos en las Historias de Usuario durante las últimas semanas de trabajo, logrando publicar la versión final de producción en los servidores de Vercel y Supabase Prod con datos demo verificados antes de la entrega final de la materia.

## CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES – PARTE SISTEMA DE GESTIÓN

### DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES

(En el caso de trabajar en equipo utilizar la siguiente tabla:

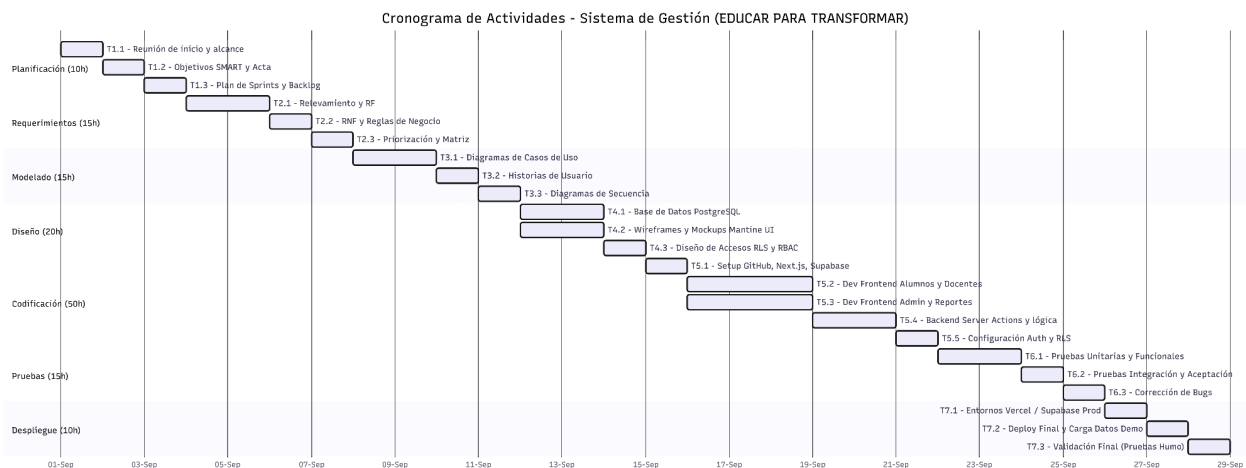
| ETAPA                       | TAREAS                                                                                                             | DURACIÓN en HS | RESULTADOS ESPERADOS                                                      | ALUMNO RESPONSABLE                                                       |
|-----------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|---------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------|
| Planificación del Proyecto  | Reuniones de inicio, definición del alcance general y armado del acta de constitución.                             | 10 hs          | Documento de plan de trabajo y alcance aprobado.                          | Daiana Del Grecco / Angelo Gallardi                                      |
| Estudio de Requerimientos   | Relevamiento, especificación de los 24 requerimientos (RF y RNF) y clasificación de los sistemas.                  | 15 hs          | Matriz de requerimientos y definición de prioridades aprobada.            | Daiana Del Grecco / Angelo Gallardi                                      |
| Modelado                    | Elaboración de diagramas de casos de uso y diagramas de secuencia dinámica.                                        | 15 hs          | Documentación UML completada y validada.                                  | Daiana Del Grecco / Angelo Gallardi                                      |
| Diseño                      | Arquitectura de base de datos relacional (tablas en PostgreSQL) y diseño de maqueta responsiva con Mantine UI.     | 20 hs          | Esquema de base de datos en Supabase y prototipo de interfaces (Mockups). | Daiana Del Grecco / Angelo Gallardi                                      |
| Codificación                | Programación del Frontend en Next.js, configuración de autenticación, Row Level Security (RLS) y Server Actions.   | 50 hs          | Código fuente limpio subido al repositorio GitHub.                        | Daiana: Módulos Alumnos y Docentes.<br>Angelo: Módulos Admin y Reportes. |
| Pruebas                     | Ejecución de pruebas unitarias, verificación de criterios de aceptación de las Historias de Usuario e integración. | 15 hs          | Plan de pruebas completado y reporte de bugs resueltos.                   | Daiana Del Grecco / Angelo Gallardi                                      |
| Implementación o Despliegue | Despliegue final de la aplicación en hosting (Vercel/Supabase) y carga de datos demo de la institución.            | 10 hs          | Enlace web de producción totalmente operativo y navegable.                | Daiana Del Grecco / Angelo Gallardi                                      |

A continuación, se presenta el desglose de actividades de la tabla anterior, el cual detalla cada tarea secuencial, su duración en horas estimadas, sus relaciones de dependencia (predecesoras) y los responsables asignados:

| ID | Etapas | Descripción de la Actividad / Tarea | Duración | Predecesoras | Responsable |
|----|--------|-------------------------------------|----------|--------------|-------------|
|----|--------|-------------------------------------|----------|--------------|-------------|

|             |                |                                                                        |       |            |                 |
|-------------|----------------|------------------------------------------------------------------------|-------|------------|-----------------|
| <b>T1.1</b> | Planificación  | Reunión de inicio, definición de alcance y roles.                      | 4 hs  | -          | Daiana / Angelo |
| <b>T1.2</b> | Planificación  | Redacción de Objetivos SMART y Acta de Constitución.                   | 3 hs  | T1.1       | Daiana / Angelo |
| <b>T1.3</b> | Planificación  | Planificación de los 8 Sprints y armado del Product Backlog inicial.   | 3 hs  | T1.2       | Daiana / Angelo |
| <b>T2.1</b> | Requerimientos | Relevamiento y especificación de 24 Requerimientos Funcionales (RF).   | 6 hs  | T1.3       | Daiana / Angelo |
| <b>T2.2</b> | Requerimientos | Definición de Requerimientos No Funcionales (RNF) y Reglas de Negocio. | 5 hs  | T2.1       | Daiana / Angelo |
| <b>T2.3</b> | Requerimientos | Priorización de requisitos, matriz de trazabilidad y aprobación.       | 4 hs  | T2.2       | Daiana / Angelo |
| <b>T3.1</b> | Modelado       | Elaboración de Diagramas de Casos de Uso del sistema.                  | 6 hs  | T2.3       | Daiana / Angelo |
| <b>T3.2</b> | Modelado       | Redacción de Historias de Usuario y Criterios de Aceptación (DoD).     | 5 hs  | T3.1       | Daiana / Angelo |
| <b>T3.3</b> | Modelado       | Creación de Diagramas de Secuencia para los casos críticos.            | 4 hs  | T3.2       | Daiana / Angelo |
| <b>T4.1</b> | Diseño         | Diseño lógico y físico de la base de datos relacional (PostgreSQL).    | 8 hs  | T3.3       | Angelo          |
| <b>T4.2</b> | Diseño         | Maquetación de interfaces responsivas (Mockups en Mantine UI).         | 8 hs  | T3.3       | Daiana          |
| <b>T4.3</b> | Diseño         | Diseño de políticas de seguridad Row Level Security (RLS) y RBAC.      | 4 hs  | T4.1       | Angelo          |
| <b>T5.1</b> | Codificación   | Setup del repositorio, entornos y arquitectura Next.js/Supabase.       | 5 hs  | T4.2, T4.3 | Daiana / Angelo |
| <b>T5.2</b> | Codificación   | Desarrollo Frontend de los Módulos de Alumnos y Docentes.              | 15 hs | T5.1       | Daiana          |
| <b>T5.3</b> | Codificación   | Desarrollo Frontend de los Módulos de Administración y Reportes.       | 15 hs | T5.1       | Angelo          |
| <b>T5.4</b> | Codificación   | Programación de Server Actions y lógica de negocio en Backend.         | 10 hs | T5.2, T5.3 | Daiana / Angelo |
| <b>T5.5</b> | Codificación   | Integración de autenticación y políticas RLS activas en el sistema.    | 5 hs  | T5.4       | Daiana / Angelo |

## GRÁFICO DEL DIAGRAMA DE GANTT



Link para verlo en detalle: <https://mermaid.ai/d/660d7d2d-3891-4ead-a959-57402193f8be>

## DIAGRAMA DE PERT



Link para verlo en detalle: <https://mermaid.ai/d/c66e0fa9-bc7d-4e54-92e8-a9e5da99596d>

**BACKLOG DEL SPRINT:** Se debe realizar uno por cada historia de usuario realizado.

Sprint Backlog - HU1: Alta de legajo de nuevo alumno (Sprint 2)

Basada en REQ-ALU-02 / REQ-ALU-01.1 (Módulo Alumnos)

| ID Tarea | Título / Historia de | Prioridad | Est. (SP) | Estado | Tareas Técnicas (Desglose) | Criterios de Aceptación |
|----------|----------------------|-----------|-----------|--------|----------------------------|-------------------------|
|          |                      |           |           |        |                            |                         |

|     | Usuario                                                  |      |      |       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
|-----|----------------------------------------------------------|------|------|-------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| HU1 | Alta de legajo de nuevo alumno<br>(Basada en REQ-ALU-02) | Alta | 5 SP | To Do | <p>T1 (DB): Crear la tabla alumnos en Supabase (PostgreSQL) con los 11 atributos obligatorios de REQ-ALU-02 y restricciones de clave única para DNI y Legajo (correlativo autogenerated). (Resp: Angelo)</p> <p>T2 (UI): Maquetar el formulario responsivo de registro en Next.js con componentes de Mantine UI, validando campos de forma visual. (Resp: Daiana)</p> <p>T3 (Backend): Programar Next.js Server Action para procesar la creación, validar sincronamente la no existencia del DNI y guardar inicialmente con Estado = 'Activo'. (Resp: Daiana)</p> <p>T4 (Seguridad): Configurar políticas RLS en Supabase para que solo los usuarios administrativos puedan insertar registros en la tabla. (Resp: Angelo)</p> <p>T5 (QA): Diseñar y ejecutar pruebas unitarias para validar campos vacíos e intentos de carga con DNI duplicados. (Resp: Daiana)</p> | <p>1. El sistema no debe permitir guardar el registro si falta completar alguno de los campos obligatorios.</p> <p>2. Una vez guardado, el alumno debe figurar correctamente en el padrón general con estado "Activo".</p> <p>3. Si el DNI ya existe, se cancela el guardado y se muestra un mensaje de alerta: "El DNI ingresado ya se encuentra registra"</p> |

Sprint Backlog - HU2: Asignación de materias y cursos a docentes (Sprint 4)

Basada en REQ-PRF-03 (Módulo Profesores)

| ID Tarea | Título / Historia de Usuario | Prioridad | Est. (SP) | Estado | Tareas Técnicas (Desglose) | Criterios de Aceptación |
|----------|------------------------------|-----------|-----------|--------|----------------------------|-------------------------|
|          |                              |           |           |        |                            |                         |

|     |                                                                      |      |      |       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|-----|----------------------------------------------------------------------|------|------|-------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| HU2 | Asignación de materias y cursos a docentes<br>(Basada en REQ-PRF-03) | Alta | 5 SP | To Do | <p><b>T1 (DB):</b> Crear la tabla relacional intermedia docente_materia_curso en Supabase para vincular docentes con materias, cursos y niveles de forma persistente. (Resp: Angelo)</p> <p><b>T2 (UI):</b> Diseñar el panel de asignación en Next.js usando combos de selección dinámicos y listas de Mantine UI. (Resp: Daiana)</p> <p><b>T3 (Backend):</b> Programar la Server Action que asocie los registros, validando síncronamente que las clases no superpongan horarios en la agenda del profesor. (Resp: Daiana)</p> <p><b>T4 (Seguridad):</b> Restringir los Server Actions mediante validación de sesión para asegurar que solo usuarios con rol administrativo realicen asignaciones. (Resp: Angelo)</p> <p><b>T5 (QA):</b> Ejecutar pruebas de colisión horaria (casos de superposición de comisiones) y verificar que la transacción se interrumpa con alerta visual. (Resp: Daiana)</p> | <p>1. El sistema debe permitir seleccionar un profesor existente y asignarle una o más materias y cursos.</p> <p>2. La información debe reflejarse correctamente en el perfil del docente sin pisar asignaciones anteriores.</p> <p>3. Si se detecta un conflicto horario (superposición de clases), el sistema interrumpe la transacción y emite una alerta detallando la colisión.</p> |
|-----|----------------------------------------------------------------------|------|------|-------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

Sprint Backlog - HU3: Generación de reporte integral por alumno (Sprint 8)

Basada en REQ-ADM-03 (Módulo Administración)

| ID Tarea | Título / Historia de Usuario | Prioridad | Est. (SP) | Estado | Tareas Técnicas (Desglose) | Criterios de Aceptación |
|----------|------------------------------|-----------|-----------|--------|----------------------------|-------------------------|
|          |                              |           |           |        |                            |                         |

|     |                                                                     |       |      |       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
|-----|---------------------------------------------------------------------|-------|------|-------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| HU3 | Generación de reporte integral por alumno<br>(Basada en REQ-ADM-03) | Media | 8 SP | To Do | <p><b>T1 (DB/API):</b> Crear una vista relacional en PostgreSQL (LEFT JOINS múltiples) para unificar información académica, deportiva, comedor y transporte del alumno. (Resp: Angelo)</p> <p><b>T2 (UI):</b> Desarrollar la interfaz de visualización en Next.js estructurada por pestañas o secciones con Mantine UI. (Resp: Angelo)</p> <p><b>T3 (Backend):</b> Implementar la Server Action que busque al alumno por Legajo/DNI y compile la información, controlando que si un alumno no posee comedor o transporte figure como "No Registrado". (Resp: Angelo)</p> <p><b>T4 (UI - Print):</b> Configurar hojas de estilos CSS (@media print) o empaquetar un generador de PDFs para que el reporte sea perfectamente descargable e imprimible. (Resp: Daiana)</p> <p><b>T5 (QA):</b> Testear flujos completos con alumnos inscritos a todas las actividades, alumnos sin actividades extracurriculares y búsquedas de legajos inexistentes. (Resp: Angelo)</p> | <p>1. Al ingresar el DNI o Legajo de un alumno, el sistema compila la información de todos los módulos.</p> <p>2. El reporte generado muestra datos precisos y actualizados sin omitir servicios a los que esté inscripto.</p> <p>3. Si el identificador ingresado no coincide con ningún alumno registrado, el sistema cancela el proceso y emite el error: "Alumno no encontrado".</p> <p>4. Si el alumno no utiliza algún servicio (transporte o comedor), el sistema muestra la leyenda "No Registrado" en la sección correspondiente en vez de dejar el campo va</p> |
|-----|---------------------------------------------------------------------|-------|------|-------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

Sprint Backlog - HU4: Listado de alumnos por curso (Sprint 6)

Basada en REQ-ADM-07 (Módulo Administración)

| ID Tarea | Título / Historia de Usuario | Prioridad | Est. (SP) | Estado | Tareas Técnicas (Desglose) | Criterios de Aceptación |
|----------|------------------------------|-----------|-----------|--------|----------------------------|-------------------------|
|          |                              |           |           |        |                            |                         |

|     |                                                     |      |      |       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
|-----|-----------------------------------------------------|------|------|-------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| HU4 | Listado de alumnos por curso (Basada en REQ-ADM-07) | Alta | 3 SP | To Do | <p><b>T1 (DB/API):</b> Escribir la consulta SQL para traer alumnos activos en base a un Nivel y un Curso, ordenando el resultado alfabéticamente por Apellido. (Resp: Angelo)</p> <p><b>T2 (UI):</b> Maquetar la grilla de visualización responsiva con Mantine Table de Next.js, mostrando exactamente las 5 columnas pedidas. (Resp: Daiana)</p> <p><b>T3 (Backend):</b> Programar la Next.js Server Action que procese la consulta interactiva aplicando los filtros de Nivel y Curso. (Resp: Daiana)</p> <p><b>T4 (Seguridad):</b> Validar permisos de rol a nivel de API para asegurar que solo directivos y administrativos accedan a este reporte académico. (Resp: Angelo)</p> <p><b>T5 (QA):</b> Ejecutar pruebas del listado para cursos vacíos (validar mensaje alternativo) y validar el correcto orden alfabético ascendente. (Resp: Daiana)</p> | <p>1. El sistema debe permitir filtrar por Nivel y Curso.</p> <p>2. El reporte resultante debe mostrar estrictamente las 5 columnas solicitadas (Nivel educativo, Curso, Legajo, Apellido y Nombre) ordenadas alfabéticamente por apellido.</p> <p>3. Si el curso y nivel seleccionado no cuenta con alumnos inscriptos matriculados, el sistema muestra el mensaje: "No existen alumnos registrados en este cu"</p> |
|-----|-----------------------------------------------------|------|------|-------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

Sprint Backlog - HU5: Reportes dinámicos de alumnos en deportes (Sprint 7)  
Basada en REQ-ADM-10 (Módulo Administración)

| ID Tarea | Título / Historia de Usuario | Prioridad | Est. (SP) | Estado | Tareas Técnicas (Desglose) | Criterios de Aceptación |
|----------|------------------------------|-----------|-----------|--------|----------------------------|-------------------------|
|          |                              |           |           |        |                            |                         |

|     |                                                                     |       |      |       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
|-----|---------------------------------------------------------------------|-------|------|-------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| HU5 | Reportes dinámicos de alumnos en deportes<br>(Basada en REQ-ADM-10) | Media | 8 SP | To Do | <p><b>T1 (DB):</b> Diseñar consultas SQL flexibles en Supabase para agrupar las inscripciones deportivas bajo los tres criterios exigidos. (Resp: Angelo)</p> <p><b>T2 (UI):</b> Crear controles de filtrado dinámico en la interfaz de usuario con Mantine UI (Radio Buttons para elegir tipo de agrupamiento). (Resp: Angelo)</p> <p><b>T3 (Backend):</b> Escribir Server Actions parametrizadas que reciban los filtros, apliquen lógica condicional y devuelvan los arreglos de datos agrupados en menos de 3 segundos. (Resp: Angelo)</p> <p><b>T4 (UI - Formateo):</b> Configurar la tabla de salida para que oculte o añada columnas en pantalla dependiendo del nivel de agrupación seleccionado. (Resp: Daiana)</p> <p><b>T5 (QA):</b> Validar la carga de información con los tres niveles de filtro y simular deportes sin inscripciones para validar leyendas vacías. (Resp: Angelo)</p> | <p>1. El sistema debe ofrecer las 3 opciones de agrupamiento como filtros seleccionables (por deporte, por deporte/nivel, o por deporte/nivel/horario/profesor).</p> <p>2. Los datos mostrados deben corresponder exactamente a la agrupación elegida sin mezclar estudiantes de otros horarios o deportes.</p> <p>3. Si una categoría, horario o deporte seleccionado no cuenta con ningún inscripto activo, el sistema muestra la leyenda: "Sin inscriptos en esta categoría".</p> |
|-----|---------------------------------------------------------------------|-------|------|-------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

Sprint Backlog - HU6: Visualización de carga horaria por docente (Sprint 8)  
Basada en REQ-ADM-04 (Módulo Administración)

| ID Tarea | Título / Historia de Usuario                                                  | Prioridad | Est. (SP) | Estado | Tareas Técnicas (Desglose)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | Criterios de Aceptación                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|----------|-------------------------------------------------------------------------------|-----------|-----------|--------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| HU6      | Visualización de carga horaria y cursos por docente<br>(Basada en REQ-ADM-04) | Alta      | 5 SP      | To Do  | <p><b>T1 (DB/API):</b> Crear la consulta SQL para recopilar asignaturas, cursos, días y bloques horarios correspondientes al legajo docente ingresado. (Resp: Angelo)</p> <p><b>T2 (UI):</b> Maquetar la pantalla del reporte utilizando componentes de acordeón (Mantine Accordion) para separar el cronograma por Nivel Educativo (Inicial, Primario, Secundario). (Resp: Angelo)</p> <p><b>T3 (Backend):</b> Programar Server Action que valide la existencia del legajo, ejecute la consulta relacional estructurada de horarios y devuelva el arreglo jerarquizado. (Resp: Angelo)</p> <p><b>T4 (UI - Logic):</b> Añadir código frontend condicional para ocultar secciones completas de niveles donde el docente consultado no posea carga horaria asignada. (Resp: Daiana)</p> <p><b>T5 (QA):</b> Validar el reporte buscando legajos inexistentes, docentes con carga en un único nivel y docentes con carga compartida en múltiples niveles. (Resp: Angelo)</p> | <p><b>1.</b> Al buscar a un profesor, el sistema debe devolver la información estructurada separando claramente por Nivel (Inicial, Primario o Secundario).</p> <p><b>2.</b> El reporte debe detallar los cursos y los días/horarios asignados, sin mostrar cursos donde el docente no participa.</p> <p><b>3.</b> Si el legajo o apellido del docente no arroja resultados, el sistema cancela la operación y notifica: "Docente no registrado".</p> <p><b>4.</b> Si el docente no posee materias asignadas en algún nivel específico, el sistema oculta esa sección del reporte para optimizar espacio en pantalla.</p> |

## PLAN DE SPRINT

El proyecto se desarrolla bajo el marco de trabajo **Scrum**, estructurado en **8 Sprints consecutivos de una semana (5 días hábiles) de duración cada uno**.

### 1. Estructura de Trabajo Semanal (Plan por Semana)

Para cada Sprint se aplica una rutina rígida de ceremonias y desarrollo, distribuyendo las actividades de lunes a viernes de la siguiente manera:

- **Lunes — Planificación del Sprint (Sprint Planning):**
  - *Mañana:* Reunión de planificación (1.5 hs). Se define el **Sprint Goal** (objetivo de la semana),

se seleccionan los requerimientos del Product Backlog a desarrollar y se desglosan en tareas técnicas en el Sprint Backlog.

- *Tarde:* Inicio del diseño de tablas en Supabase y maquetación de interfaces responsivas con Mantine UI.
- **Martes a Jueves — Desarrollo Activo y Sincronización:**
  - *Primeros 15 minutos del día:* **Daily Scrum** liderada por Daiana (Scrum Master). El equipo responde: ¿Qué hice ayer? ¿Qué haré hoy? ¿Tengo algún impedimento?
  - *Durante el día:* Codificación del frontend en Next.js, programación de Server Actions y configuración de seguridad Row Level Security (RLS) en la base de datos PostgreSQL.
- **Viernes — Cierre, Demo y Retrospectiva:**
  - *Mañana:* Pruebas de aceptación locales, validación contra la Definición de Hecho (DoD) y fusión de ramas de código en GitHub.
  - *Media tarde:* **Sprint Review (Demo)**. Presentación del incremento funcional al Product Owner (Angelo) para su aprobación formal.
  - *Cierre del día:* **Sprint Retrospective** (1 hs). Espacio de análisis de Daiana y Angelo para identificar mejoras en el proceso de trabajo de cara al siguiente Sprint.

## 2. Cronograma de Sprints e Inclusión de Requerimientos

A continuación, se detallan los requerimientos específicos (de los 24 totales) que se desarrollan en cada uno de los 8 Sprints de trabajo:

- **Sprint 1 (Semana 1) — Configuración Inicial y Base Académica**
  - *Requerimientos incluidos:* REQ-ADM-01.1 (Configurar estructura académica: Niveles, Cursos y Materias).
- **Sprint 2 (Semana 2) — Operativa de Alumnos y Legajos**
  - *Requerimientos incluidos:* REQ-ALU-01.1 (Registrar nuevo alumno), REQ-ALU-02 (HU1: Alta de legajo de nuevo alumno), REQ-ALU-01.3 (Modificar datos de contacto de alumnos) y REQ-ALU-01.4 (Baja lógica de alumnos).
- **Sprint 3 (Semana 3) — Operativa de Docentes y Legajos**
  - *Requerimientos incluidos:* REQ-PRF-01.1 (Registrar nuevo docente), REQ-PRF-02 (Registrar atributos obligatorios del docente), REQ-PRF-01.3 (Modificar datos de contacto de docentes) y REQ-PRF-01.4 (Baja lógica de docentes).
- **Sprint 4 (Semana 4) — Relaciones Académicas (Asignación y Matrícula)**
  - *Requerimientos incluidos:* REQ-ADM-01.2 (Matricular alumnos en cursos correspondientes) y REQ-PRF-03 (HU2: Asignación de materias y cursos a docentes).
- **Sprint 5 (Semana 5) — Servicios Extracurriculares y Complementarios**
  - *Requerimientos incluidos:* REQ-ADM-01.3 (Configurar y controlar actividades deportivas) y REQ-ADM-01.4 (Configurar inscripciones de comedor y transporte).
- **Sprint 6 (Semana 6) — Seguridad y Listados Operativos**
  - *Requerimientos incluidos:* REQ-ADM-01.5 (Gestionar usuarios y permisos de seguridad - RBAC), REQ-ALU-01.2 (Consultar y filtrar padrón de alumnos) y REQ-ADM-07 (HU4: Listado de alumnos por curso).
- **Sprint 7 (Semana 7) — Consultas de Servicios y Reportes Básicos**
  - *Requerimientos incluidos:* REQ-PRF-01.2 (Consultar perfiles docentes), REQ-ADM-10 (HU5: Reportes dinámicos de alumnos en deportes), REQ-ADM-11 (Listar alumnos organizados por recorrido de micro) y REQ-ADM-08 (Listar alumnos inscritos por materia).
- **Sprint 8 (Semana 8) — Consolidación Analítica (Sistemas de Información para la Gestión - MIS)**
  - *Requerimientos incluidos:* REQ-ADM-03 (HU3: Generación de reporte integral por alumno), REQ-ADM-04 (HU6: Visualización de carga horaria y cursos por docente), REQ-ADM-09 (Listar docentes distribuidos por nivel educativo) y REQ-ADM-02 (Controlar acceso general al panel de reportes).



UNIVERSIDAD  
TECNOLÓGICA NACIONAL  
FACULTAD REGIONAL  
RESISTENCIA

## Metodología de Sistemas II



TECNICATURA  
UNIVERSITARIA EN  
PROGRAMACIÓN